



APE 1

I PORTADA

Tema: Ecualizador Modular para Procesamiento de Imágenes
Carrera: Ingeniería de Software
Unidad de Organización Curricular: PROFESIONAL
Nivel y Paralelo: Séptimo semestre A
Alumnos participantes: Paul Velastegui
David Manjarres
Asignatura: Gestión de Proyectos
Docente: Ing. Rubén Nogales, Mg.

II INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

- Aplicar un flujo de preprocesamiento de imágenes bajo arquitectura MVVM que permita la mejora del contraste mediante normalización min-max por canal, la conversión a escala de grises, la compresión espacial por bloques y la segmentación binaria por umbralización, evaluando el sistema con imágenes de alta complejidad espectral.

Específicos:

- Analizar la distribución de intensidades de la imagen original mediante histogramas por canal R, G y B, antes y después de aplicar la normalización min-max, para evidenciar la expansión del contraste.
- Implementar la normalización min-max de forma independiente sobre cada canal RGB usando NumPy y OpenCV, reconstruyendo la imagen base a partir de los tres canales normalizados.
- Obtener la imagen comprimida en escala de grises mediante promediado por bloques de $N \times N$ y su versión binarizada, observando el efecto de los controles de tamaño de bloque y umbral sobre el resultado final.

2.2 Modalidad

Presencial.

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 8

No presenciales: 0



2.4 Instrucciones

1. Seleccionar una imagen de entrada para realizar el procesamiento.
2. Normalizar la imagen y observar los cambios generados en su representación visual.
3. Visualizar la imagen desde sus canales de color para comparar la información presente en cada uno.
4. Comprimir la imagen en escala de grises mediante bloques de reducción.
5. Aplicar binarización por umbral para obtener una imagen compuesta únicamente por valores claros y oscuros.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computador.
- Imagen de prueba de alta complejidad espectral (región de formación estelar W51).
- Entorno de desarrollo Python 3 con PySide6, OpenCV y NumPy.
- Internet.
- Material disponible en el aula virtual de la asignatura.
- Herramientas que permitan generar documentos en formato PDF.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☐ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☒ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

1. Cargar la imagen de la región W51 y generar los histogramas originales por canal.
2. Aplicar la normalización por canal y generar los histogramas normalizados.
3. Obtener la imagen en escala de grises, comprimirla por bloques y aplicar la binarización por umbral.

4. Comparar la imagen original, la normalizada, la comprimida en escala de grises y la binarizada.

2.7 Material y Caso de Estudio

En esta sección se presenta la imagen seleccionada como caso de estudio, justificando su elección en función de su complejidad espectral y la correspondencia con los algoritmos implementados en la herramienta.

2.7.1 Región de formación estelar W51 (James Webb Space Telescope, 2025)

Esta es una de las imágenes más recientes y de mayor resolución obtenidas en el estudio de regiones de formación estelar en nuestra galaxia. Fue capturada por el Telescopio Espacial James Webb (JWST) por investigadores de la Universidad de Florida, con crédito oficial a NASA, ESA, CSA y el equipo Yoo & Ginsburg (UF), con procesamiento de imágenes por A. Pagan (STScI) [5].

Por qué usarla: Al ser capturada en infrarrojo cercano (NIRCam) y medio (MIRI), posee una claridad y resolución sin precedentes. El JWST puede detectar luz infrarroja que atraviesa las nubes de polvo que bloquean la luz visible ordinaria, permitiendo observar directamente estrellas jóvenes aún envueltas en las nubes de polvo de las que nacieron [5].

Impacto en la aplicación: Las imágenes muestran nubes de gas brillantes iluminadas por estrellas masivas, junto con burbujas de gas ionizado, filamentos oscuros de polvo y chorros de material expulsados por estrellas jóvenes. El procesamiento de normalización *min-max* que se detalla en este informe es ideal para rescatar información en zonas de baja intensidad (estrellas “escondidas” detrás del gas más caliente) y revelar estructuras que en la imagen original se presentan con contraste reducido. Este análisis constituye un caso de uso real de las capacidades de la herramienta para rescatar información espectral y espacial subyacente.

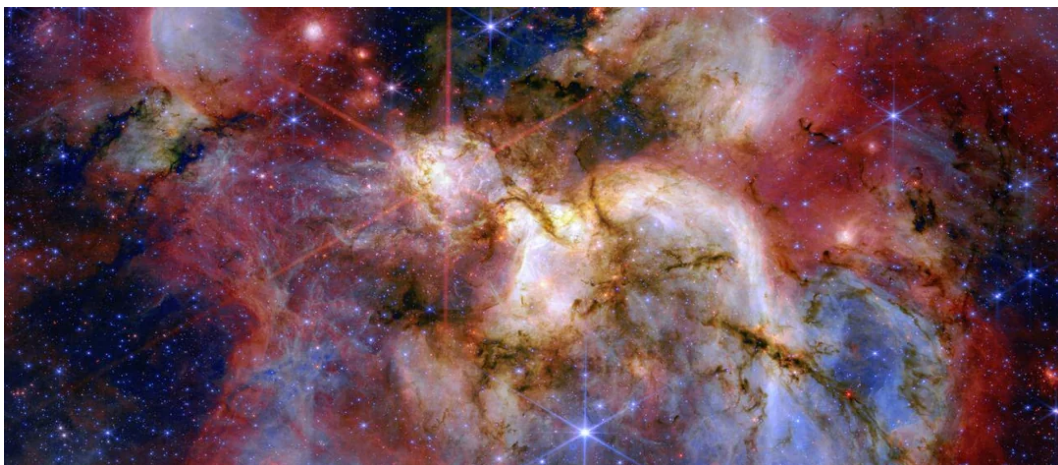


Figure 1: Región de formación estelar W51 capturada por el JWST. Crédito: NASA, ESA, CSA, Yoo & Ginsburg (UF). Procesamiento: A. Pagan (STScI) [5].

2.8 Resultados obtenidos

En esta sección se documenta el procedimiento aplicado sobre la imagen de la región estelar W51. Se parte de la imagen original, se analizan sus histogramas por canal, se aplica la normalización, se obtiene la imagen normalizada junto con su versión en escala de grises y binaria, y finalmente se comparan los resultados.

2.8.1 Imagen original utilizada

La imagen empleada corresponde a la región de formación estelar W51, obtenida por el JWST en el infrarrojo cercano y medio. Esta imagen constituye el punto de partida del procesamiento. Su característica más relevante para los fines de esta práctica es que presenta amplias zonas de alto brillo (nubes de gas ionizado) junto con regiones de muy baja intensidad donde se encuentran las estrellas en formación, cubiertas por polvo. Esto genera un histograma comprimido con concentración en valores intermedios y una diferencia de contraste local reducida, lo cual la convierte en un caso de estudio ideal para la expansión min-max.

2.8.2 Análisis de histogramas originales

Antes de aplicar cualquier transformación, la herramienta genera automáticamente los histogramas de los tres canales RGB de la imagen original para cada canal por separado. Estos histogramas muestran la distribución real de intensidades tal como aparece en la imagen base. El eje horizontal representa el valor de intensidad del píxel (de 0 a 255) y el eje vertical indica la cantidad de píxeles con ese valor.

Los tres canales de la imagen infrarroja del JWST presentan distribuciones distintas. El canal rojo concentra sus valores en rangos medios-altos, asociados a la emisión de gas caliente; el canal verde refleja el contraste entre el polvo frío y el gas ionizado; y el canal azul tiende a presentar una distribución más comprimida, con información concentrada en intensidades bajas-medias, correspondiente a estructuras más frías o alejadas del frente de ionización.

2.8.3 Normalización por canales

La normalización por canal es una técnica de preprocesamiento que redistribuye los valores de intensidad dentro de un rango seleccionado manualmente, llevándolo a ocupar el espacio completo de 0 a 255. Su utilidad concreta consiste en que, si la información útil de un canal se concentra en un rango estrecho, al estirar ese rango se amplían las diferencias de brillo entre estructuras y se mejora el contraste visual [1].

La fórmula aplicada corresponde a la normalización min-max:

$$p_{nuevo} = \frac{p - p_{\min}}{p_{\max} - p_{\min}} \times 255 \quad (1)$$

donde p es el valor original del píxel, $p_{\min}$ y $p_{\max}$ son los límites inferior y superior del rango elegido, y p_{nuevo} es el valor resultante. Los píxeles por debajo de $p_{\min}$ se fijan en 0 y los que superan $p_{\max}$ se fijan en 255. La implementación en `modelo.py` aplica esta fórmula de forma independiente sobre cada canal, procesando el arreglo NumPy completo del canal sin iterar sobre píxeles individuales, lo que garantiza eficiencia en imágenes de alta resolución.



Una vez normalizados los tres canales de forma independiente, se reconstruye la imagen RGB normalizada (RGB_{norm}) apilando los canales resultantes mediante `np.stack`. Esta imagen sirve como entrada única y coherente para los procesos de la segunda etapa.

2.8.4 Histogramas normalizados

Tras aplicar la normalización se generan automáticamente los histogramas correspondientes a cada canal, que la herramienta muestra en las tarjetas de canal (sección “NORMALIZADO”) junto al histograma original, permitiendo una comparación directa.

En los tres canales se observa que la distribución se expande y ocupa un tramo más amplio del eje de intensidades respecto al histograma original. Los valores inferiores al umbral mínimo se acumulan en el extremo izquierdo (valor 0) y los superiores al máximo en el extremo derecho (valor 255). La distribución intermedia, que en el original estaba comprimida, queda ahora repartida a lo largo de un rango mayor. Esto se traduce en mayores diferencias de brillo entre píxeles vecinos, mecanismo por el cual la normalización mejora el contraste percibido de la imagen.

2.8.5 Comparación entre imagen original y normalizada

La comparación entre la imagen original y la imagen normalizada evidencia el efecto del procesamiento aplicado. La herramienta muestra ambas versiones en la pantalla de normalización: el panel “Imagen Original” y el panel “Resultado Normalizado”.

Tras la normalización, la imagen presenta un contraste más amplio y las estructuras que en la imagen original aparecían como zonas oscuras indiferenciadas comienzan a revelar detalles de estrellas en formación detrás del polvo. La normalización no crea información nueva: redistribuye las intensidades para que la información ya presente pase a ser perceptible visualmente.

2.8.6 Análisis de canales Rojo, Verde y Azul

Una vez observada la mejora general de la imagen, la herramienta permite analizar cada canal de color de forma independiente. Para cada canal se muestra su versión original (en escala de grises representando únicamente ese canal) y su versión normalizada, junto con los sliders de rango *min* y *max* que permiten ajustar el rango de normalización de forma interactiva.

Canal rojo. Concentra la información sobre la emisión del gas caliente y la iluminación general de la región. Presenta el histograma más amplio y se beneficia de una normalización que excluye valores extremos de fondo y saturación.

Canal verde. Presenta el mejor equilibrio entre zonas de polvo frío y gas ionizado. Al ser el canal con mayor sensibilidad a las diferencias locales de brillo, su normalización aporta el mayor incremento de contraste en bordes y estructuras intermedias.

Canal azul. Contiene información de estructuras más frías o de mayor longitud de onda en la escala infrarroja. Su histograma tiende a ser más estrecho, y al normalizar con un rango pequeño se amplifica la información disponible, aunque también puede intensificarse el ruido si los límites se fijan de forma inadecuada.

2.8.7 Compresión, escala de grises y binarización

Tras haber mejorado la visualización mediante la normalización, la segunda pantalla de la herramienta aplica tres transformaciones sucesivas sobre la imagen normalizada: conversión a escala de grises por ponderación de luminosidad, compresión espacial por promediado de bloques y binarización por umbral global [2].

La conversión a escala de grises aplica la fórmula de luminosidad ponderada:

$$I_{gris} = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B \quad (2)$$

Esta ponderación corresponde al modelo de luminosidad perceptual estándar (Rec. 601) [1] y es la que implementa la función `gris_luma` en `modelo.py`.

Sobre la imagen en escala de grises se aplica la compresión por bloques: cada región de $N \times N$ píxeles se reemplaza por su valor promedio, lo que reduce la resolución espacial de la imagen y actúa como filtro de suavizado que atenúa el ruido de alta frecuencia sin comprometer los bordes de mayor contraste [3]. La imagen ampliada se genera con `np.repeat` para mantener las dimensiones originales.

Finalmente, la binarización aplica un umbral global T sobre la imagen comprimida: los píxeles con intensidad mayor o igual a T se convierten en blanco (255) y el resto en negro (0).

2.8.8 Controles de procesamiento

La herramienta expone dos controles interactivos que influyen directamente sobre el resultado:

Tamaño de bloque. Este control define el tamaño N de la región cuadrada que se promedia en la compresión. Las opciones disponibles son 2×2 , 4×4 , 8×8 y 16×16 . Su comportamiento es el siguiente:

- 2×2 : conserva la mayor parte del detalle fino. La simplificación es ligera y las estructuras de menor tamaño se mantienen visibles.
- 4×4 : reduce más información y aplica una simplificación intermedia, difuminando gradualmente los detalles más pequeños.
- 8×8 : simplifica la imagen en mayor medida; útil para observar patrones generales de brillo, pero los elementos pequeños pierden nitidez.
- 16×16 : reduce agresivamente la información fina y puede ocultar estructuras de tamaño reducido, por lo que no es adecuado cuando se busca preservar detalles.

Umbral de binarización. Este control, implementado mediante un slider de 0 a 255, establece el valor límite que separa las regiones claras de las oscuras. Un umbral alto restringe la selección a las zonas más brillantes (gas ionizado, estrellas masivas), mientras que un umbral bajo amplía la selección incluyendo regiones de menor intensidad, con el riesgo de incorporar más ruido. La herramienta muestra en tiempo real el valor del umbral seleccionado y el valor de la media de la imagen comprimida como referencia para la selección del umbral.

2.8.9 Resultados finales

Como cierre del procesamiento, se presentan las tres imágenes que resumen el recorrido visual completo: la imagen original de W51, la imagen normalizada y la imagen comprimida en escala de grises. Esta comparación evidencia cómo estructuras poco perceptibles al inicio —estrellas en formación detrás de nubes de polvo— se vuelven visibles después del procesamiento.

2.9 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- Trabajo en equipo
- Responsabilidad
- Pensamiento crítico

2.10 Conclusiones

1. La normalización min-max por canal resultó ser la técnica más efectiva para maximizar el rango dinámico de la imagen de la región W51, redistribuyendo las intensidades de cada canal de forma independiente y permitiendo revelar estructuras estelares que en la imagen original aparecían ocultas detrás de las nubes de gas.
2. El análisis por canales RGB evidenció que cada canal aporta información espectral diferente sobre la región: el canal rojo concentra la emisión general del gas caliente, el canal verde ofrece el mejor contraste entre el polvo frío y el gas ionizado, y el canal azul presenta la distribución más estrecha, correspondiente a estructuras más frías.
3. La implementación de una arquitectura modular (MVVM) permitió separar la lógica matemática de transformación de imagen (`modelo.py`) del manejo de eventos y el estado de la interfaz, garantizando que las transformaciones sean puras y deterministas, y que el flujo de normalización → conversión a grises → compresión → binarización se ejecute de forma coherente ante cualquier cambio de parámetro.

2.11 Recomendaciones

1. Utilizar imágenes con histogramas bien definidos y de buena resolución, ya que la calidad de la imagen de entrada influye directamente en la claridad de los resultados tras la normalización, la compresión y la binarización.
2. Ajustar de forma cuidadosa los rangos mínimo y máximo de cada canal, así como el tamaño de bloque y el umbral de binarización, teniendo en cuenta que valores inadecuados pueden eliminar detalles relevantes o introducir ruido en el resultado final.
3. Se sugiere integrar en futuras versiones un algoritmo de umbralización adaptativa (como el método de Otsu [4]) para automatizar la selección del umbral de binarización en imágenes con iluminación no uniforme, reduciendo la dependencia del ajuste manual.

2.12 Referencias bibliográficas



- [1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. New York, NY, USA: Pearson, 2018.
- [2] A. K. Jain, *Fundamentals of Digital Image Processing*. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice Hall, 1989.
- [3] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2022.
- [4] OpenCV Team, “Image Thresholding,” in *OpenCV Documentation*, version 4.x. [Online]. Available: https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html
- [5] H. Yoo and A. Ginsburg, “Star formation in W51: First JWST observations,” University of Florida, Gainesville, FL, USA, 2025. Crédito de imagen: NASA, ESA, CSA, Yoo & Ginsburg (UF); Procesamiento: A. Pagan (STScI). [Online]. Available: <https://www.nasa.gov/missions/webb/>